

密级：内部

技术协议书

共 11 页

技术协议书名称：DYB-01YC1 小型激光测照器技术协议

提出单位（甲方）：四川中科友成科技有限公司

承制单位（乙方）：洛阳顶扬光电技术有限公司

签 订 日 期：2025 年 4 月

[illegible]

甲方四川中科友成科技有限公司与乙方洛阳顶扬光电技术有限公司达成协议，乙方为甲方研制激光测照器。本协议针对激光测照器的技术要求进行协商一致。

1 范围

本技术协议规定了激光测照器的技术要求、产品验收、质量保证要求、保密要求等，是该产品制造、试验、检验与验收的依据。

2 技术要求

2.1 组成

表 1 产品齐套性要求

序号	型号名称	数量	备注
1	DYB-01YC1 小型激光测照器	1 套	
2	配套线缆	1 根	
3	合格证	1 份	
4	使用维护说明书	1 份	按需提供电子版

2.2 功能

- 具有激光测距功能；
- 具有激光照射功能；
- 响应激光测距指令，并可按停止指令随时停止测距；
- 启动连续测距后未收到停止指令则5min（1Hz），1min（5Hz）后自动停止测距；
- 响应激光照射命令，按已设置的模式、编码照射，并可按停止指令随时停止照射；
- 启动照射后未收到停止指令则照射一个周期后自动停止；
- 在激光照射时每个脉冲输出一次距离值和状态信息；
- 上电自检并输出状态信息；
- 超温告警并停止功能；
- 响应自检指令并输出状态信息；
- 能够报告累计激光脉冲次数。

2.3 技术参数

2.3.1 主要性能指标

- 激光波长：1.064 μm ；
- 激光出射能量： $\geq 40\text{mJ}$ ；
- 相邻脉冲能量波动范围： $\leq 10\%$ ；

- d) 激光束散角: $\leq 0.4\text{mrad}$;
- e) 激光光束空间指向不稳定度: $\leq 0.04\text{mrad} (1\sigma)$;
- f) 激光照射频率: 可精确编码45ms~56ms (校验码20Hz);
- g) 激光脉冲周期精度: $\leq \pm 2.5\mu\text{s}$;
- h) 激光脉冲宽度: $15\text{ns} \pm 5\text{ns}$;
- i) 激光连续照射时间:
 短照: 一次照射时间 25s, 间隔 15s, 可再次启动照射, 能够连续照射 8 个周期, 休息 30min;
 长照: 一次照射时间60s, 间隔30s, 可再次启动照射, 能够连续照射2个周期, 休息30min;
 超长照射: 一次照射时间90s, 能够照射1个周期, 休息30min。
- j) 测距能力: $\geq 5\text{km}$ (15km能见度, 对2.3m×4.6m的目标, 目标反射系数0.3);
- k) 测距盲区: $\leq 300\text{m}$;
- l) 上电准备时间: $\leq 3\text{min}$;
- m) 激光测距精度: $\leq \pm 2\text{m}$;
- n) 准测率: $\geq 98\%$;
- o) 激光测距频率: 单次、1Hz、5Hz。

2.3.2 电气性能技术指标

- a) 电压: DC18V~36V;
- b) 功耗: 待机功耗不大于20W, 平均功耗不大于80W, 最大功耗不大于150W。

2.3.3 结构尺寸

具体见附件 1。

2.3.4 物理特性

- a) 尺寸: $\leq 115\text{mm} \times 57\text{mm} \times 65\text{mm}$;
- b) 重量: $\leq 750\text{g}$ 。

2.4 通信/供电接口

2.4.1 管脚定义

激光器插座型号J30J-21ZKP, 对应插头型号J30J-21TJL, 连接器定义见下表 (RS422/TTL 通讯二选一)。

表 1 测距机端供电及通讯端口引脚定义

序号	名称	说明	备注
1-5	+28V		
12-16	+28V_GND		
6	T+	激光测照器发送	RS422 通信
7	T-		

序号	名称	说明	备注
8	R-	激光测照器接收	
9	R+		
10	GND	通讯地	
17	SYNC_IN+	激光测照器接收	同步信号输入
18	SYNC_IN-		
19	SYNC_GND	激光测照器输出	外同步输出预留
20	SYNC_OUT+		
11	控制信号+	激光测照器上电控制	上电控制预留
21	控制信号_GND		

2.4.2 接口说明

- a) 通讯接口：RS422，波特率460800bps；
- b) 单字节传输格式：包含1个起始位、8个数据位、无校验，1位停止位，8bit数据先传低位，后传高位；
- c) 通讯协议：见附件。

2.5 环境适应性要求

- a) 工作温度：-40℃~55℃；
- b) 贮存温度：-45℃~65℃（随系统考核）。

2.6 外观

- a) 不体现任何公司标识和汉字；
- b) 具有激光危险标识；
- c) 外部标志（包括产品编号）应固定牢靠，清晰、完整、易识别。

3 质量保证要求

产品质量保证期限为1年。

4 产品验收

按《DYB-01YC1 小型激光测照器验收试验程序》规定项目验收。

5 标志、保管

6 保密要求

双方对本协议内容负有保密义务，不得泄露给第三方。无论协议是否变更、解除或终止，协议保密条款继续有效，双方均应继续承担约定的保密义务。

7 未尽事宜

本协议未尽事宜由甲乙双方友好协商确定。

8 其他

本协议一式 贰 份，甲方 壹 份，乙方 壹 份，具备相同的法律效力。

协议自双方签字之日起生效。

附件 1：激光测照器控制命令

1 通讯协议定义

通讯接口采用 RS-422 总线，其特性如下：

- a) 波特率：460800bps；
- b) 单字节传输格式：包含 1 个起始位、8 个数据位、无校验，1 位停止位，8bit 数据先传低位，后传高位。

2 系统软件发送到激光测照器指令

系统软件发送到激光测照器的通信数据格式见附表 1。

附表 1 激光器接收数据格式

序号	名称	说明	备注
0	帧同步 1	0xEB	
1	帧同步 2	0x90	
2	控制字	见附表 2	
3	参数	参数信息	
4	编码值 L		
5	编码值 M		
6	编码值 H		
7	校验字	2-6 字节累加和	

附表 2 控制字

序号	名称	指令	说明
1	备用	0x00	
2	维护自检	0x01	
3	待机/停止测照	0x02	
4	单次测距	0x03	参数：1-有目标 0-无目标
5	1Hz 测距	0x04	参数：1-有目标 0-无目标
6	超长照射	0x05	照射不小于 90s 内同步 20Hz 信号执行照射，参数信息见编码装订指令。照射时须指定编号，激光启动时根据编号查找该编号对应的编码，若已经装订(保存)过，则加载进来出光，

			若未曾装订（保存）过，则用默认编码（50000）加载出光。若未指定编号，也用默认编码（50000）出光，编号 1 为默认编号（50000），不可修改，参数范围（45000~56000）
7	短照射	0x06	照射不小于 18s 内同步 20Hz 信号执行照射，参数信息见编码装订指令。照射时须指定编号，激光启动时根据编号查找该编号对应的编码，若已经装订（保存）过，则加载进来出光，若未曾装订（保存）过，则用默认编码（50000）加载出光。若未指定编号，也用默认编码（50000）出光，编号 1 为默认编号（50000），不可修改，参数范围（45000~56000）
8	编码装订（保存）	0x07	参数： 15 H=编号 2 16 H=编号 3; 19 H=编号 4 1a H=编号 5; 1c H=编号 6 23 H=编号 7; 25 H=编号 8 26 H=编号 9; 29 H=编号 10 2a H=编号 11; 2c H=编号 12 31 H=编号 13; 32 H=编号 14 34 H=编号 15; 37 H=编号 16
9	打光次数查询	0x08	
10	选通值设置	0x09	编码值 L(低字节) 编码值 M(中字节)
11	低功耗开启	0x0B	低功耗运行
12	低功耗关闭	0x0C	正常待机状态
13	激光接收开	0x0D	使能激光接收
14	激光接收关	0x0E	禁用激光接收
15	5Hz 测距	0x0F	
16	长照射	0x10	照射不小于 47s 内同步 20Hz 信号执行照射，参数信息见编码装订指令。照射时须指定编号，激光启动时根据编号查找该编号对应的编码，若已经装订（保存）过，则加载进来出光，若未曾装订（保存）过，则用默认编码（50000）加载出光。若未指定编号，也用默认编码（50000）出光，编号 1 为默认编号（50000），不可修改，参数范围（45000~56000）。

3 激光测照器发送到系统软件数据

附表 3 信息头描述

序号	名称	说明	备注
0	帧同步 1	0xEB	
1	帧同步 2	0x90	
2	状态字 1	状态字 1	bit0: 测距状态 0-测距无效, 1-有效; bit1: 回波状态 0-无回波, 1-有回波; bit2: 测距强制休息状态 0-非强制休息, 1-强制休息; bit3: 照射强制休息状态 0-非强制休息, 1-强制休息; bit4: 激光自检状态 0-正常, 1-故障; bit5: 出光标识 0-无光, 1-出光; bit6: 温度告警 0-温度正常, 1-温度告警; (超过+70 度时温度告警) bit7: 低功耗: 0-禁止 1-使能。
3	状态字 2	状态字 2	bit3-bit0: 0-空; 1-准备中; 2-待机; 3-1Hz 测距; 4-5Hz 测距; 5-自检测中; 6-激光照射; 7-单次测距; bit4: 高压状态: 0-正常 1-异常; bit5: 使能状态: 0-禁止 1-使能; Bit6: 接收状态: 0-关闭 1-开启 Bit7: 0
4	距离信息	距离值低字节	LSB=1m
5		距离值高字节	
6	打光次数或工作(休息)时长	低字节	LSB=1 次, 查询时数据更新。
7		中字节	
8		高字节	
9	温度信息	内部温度	范围: -128~+127。 分辨率: 1 度
10	照射编码	当前激光照射编号	13 H=编号 1; 15 H=编号 2; 16 H=编号 3; 19 H=编号 4; 1a H=编号 5; 1c H=编号 6; 23 H=编号 7; 25 H=编号 8;

			26 H=编号 9; 29 H=编号 10; 2a H=编号 11; 2c H=编号 12; 31 H=编号 13; 32 H=编号 14; 34 H=编号 15; 37 H=编号 16;
11	选通值	低八位	
12		高八位	
13~14	备用		
15	校验字	字节 2~14 累加和	

附件 2：激光测照器结构尺寸

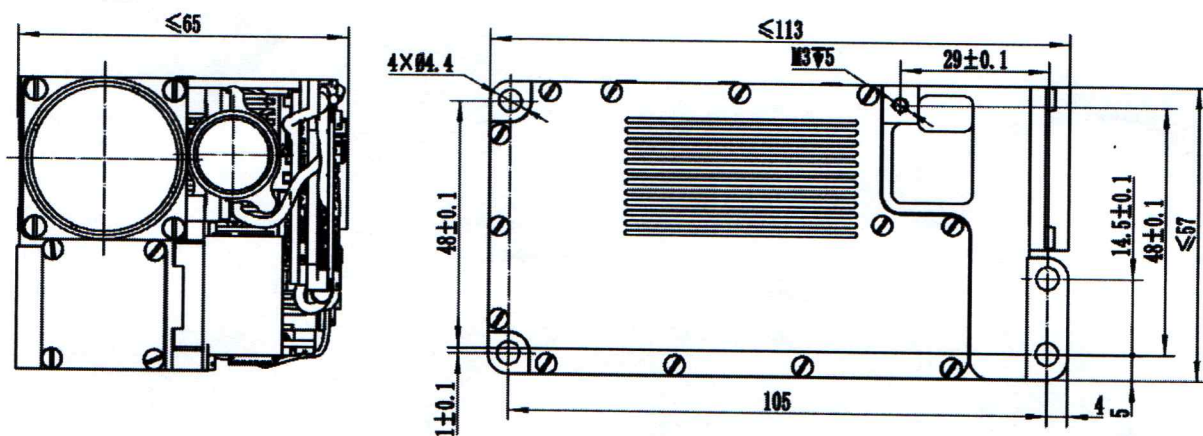


图 1 激光测照器结构尺寸图